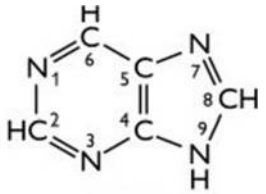
6. Értelmezze a leírt tanácsot! Miért szükséges a vegetariánusoknak a babot más növényi táplálékkal kiegészíteni? Válaszában térjen ki az esszenciális aminosavak fogalmának magyarázatára!

.....

.....

7. A babmag purintartalma magas. A purinváz több biológiailag fontos, összetett (hidrolizálható) molekula alkotórésze. Nevezzen meg ezek közül *egyet*, és röviden írja le fő funkcióját is! (2 pont)



purin

A vegyület neve:

.....

Funkciója: .....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Védőoltás 11 pont

A szamárköhögés (pertussis) az alsó légutakat megtámadó fertőző betegség, mely különösen a csecsemők és gyerekek számára veszélyes. A betegség kórokozója, a *Bordetella pertussis* baktérium, mely cseppfertőzéssel terjed.

1. Mi magyarázhatja, hogy a csecsemők fogékonyabbak a szamárköhögésre, mint a felnőttek?

A) A csecsemők nagyobb eséllyel adják át a kórokozót, mint a felnőttek.
B) A Bordetella ellen nem ad passzív immunitást az anyatej.
C) A Bordetella antigénjei túlzott immunválaszt váltanak ki a csecsemőkben.
D) A csecsemőkben termelődő antibiotikumok hatástalanok a Bordetellával szemben.
E) A csecsemők immunrendszerében még nem képződnek memóriasejtek.

A szamárköhögés ellen kifejlesztett első, szélesebb körben alkalmazott, úgynevezett teljes sejtes oltások a kórokozót elölve, de teljes egészében tartalmazták. Ez az oltóanyag több ezer antigént tartalmazott, melyek közt voltak nemkívánatos, például lázkeltésben szerepet játszó antigének is. Kézenfekvőnek látszott tehát egy olyan oltás előállítása, mely csak a védettség kialakítása szempontjából fontos antigéneket tartalmazza. Az első ilyen ún. sejtmentes (aP) oltóanyagok a '80-as évekre váltak elérhetővé. Az új szer hatékony volt, tehát az oltottakban végbement az az immunológiai memória-képződés, mely később védettséget adott nekik a szamárköhögés ellen. A '90-es és 2000-es években a legtöbb fejlett ország át is állt az aP oltóanyag használatára.

2. Mely sejttípusok termelték a szérum immunfehérjéit a védettséget nyert személyekben?

A) A falósejtek.
B) A T-típusú nyiroksejtek.
C) A T-típusú memóriasejtek.
D) A B- típusú nyiroksejtek.
E) Az összes sejtmagvas sejt.

3. Miért volt előnyösebb a sejtmentes oltóanyag, mint a teljes sejtes?

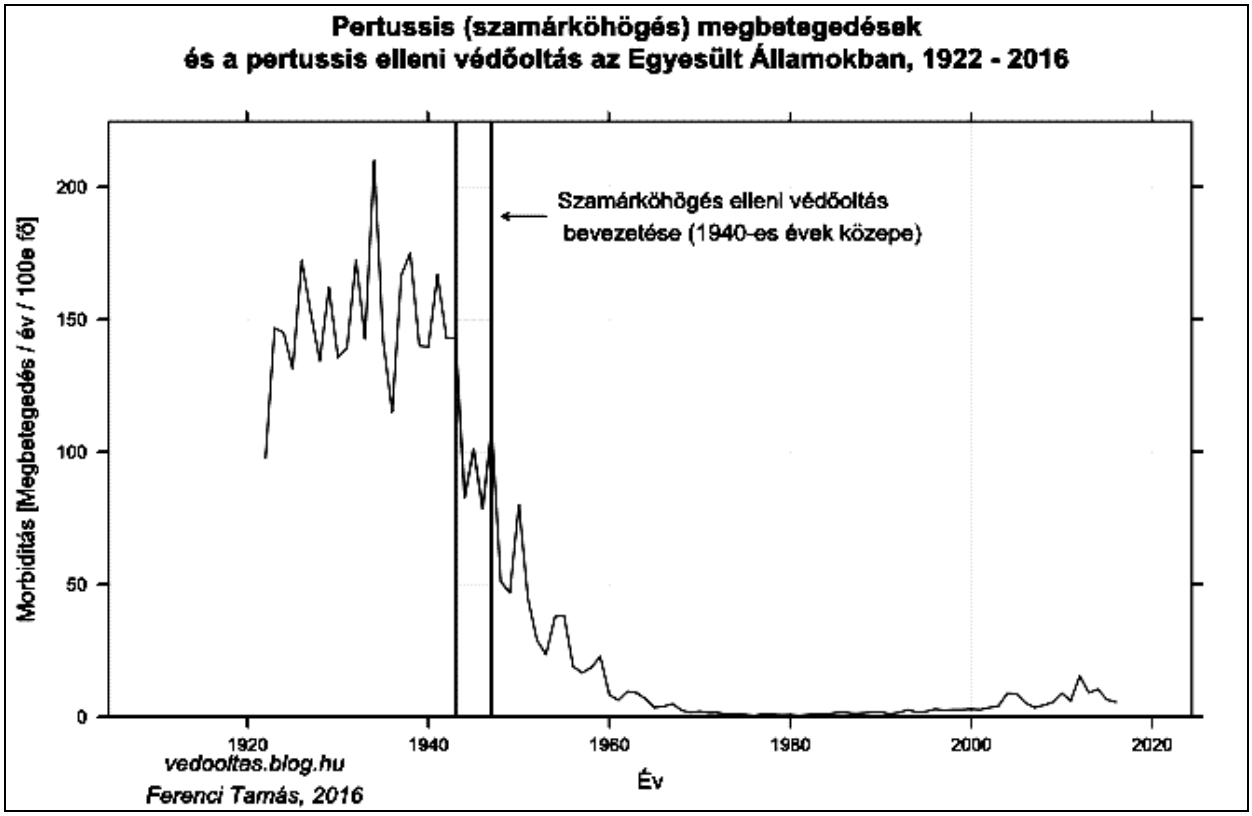
A) Csak ez okozott aktív immunizálást.
B) Kevesebb mellékhatása volt.
C) Más baktériumos fertőzések ellen is védettséget adott.
D) Már tartalmazta a szükséges ellenanyagokat.
E) Nem tartalmazott a szervezet számára idegen fehérjéket.

4. Az egész sejtes oltóanyagok tartósabb védelmet nyújtottak, mint a sejtmentesek. A leírtak alapján mi a különbség legvalószínűbb magyarázata?

.....

.....

.....



1. ábra

Az 1. ábra azt mutatja, hogy a betegség a 2000 utáni időszakban kis mértékben ismét terjedni kezdett. A tapasztalt előretörésének pusztán logikailag több magyarázata lehet:

I. Csökkent az átoltottság (az oltott személyek aránya).
II. Hatékonyabbá vált a diagnosztika, az esetek felderítése.
III. Leromlott a vakcina primer hatásossága (tehát az oltottak túl alacsony arányban váltak védetté).
IV. Leromlott a vakcina szekunder hatásossága (tehát az oltottak védelme gyengült).
V. Megváltozott a kórokozó (az oltóanyag az eredeti kórokozó ellen jó, de az új ellen – függetlenül az oltás óta eltelt időtől – hatástalan).

5. Melyik jelenséget írja le az V. magyarázat?

A) A rezisztenciát.
B) Az immunitást.
C) A prionok képződését.
D) Az antibiózist.
E) Az immunmemória gyengülését.

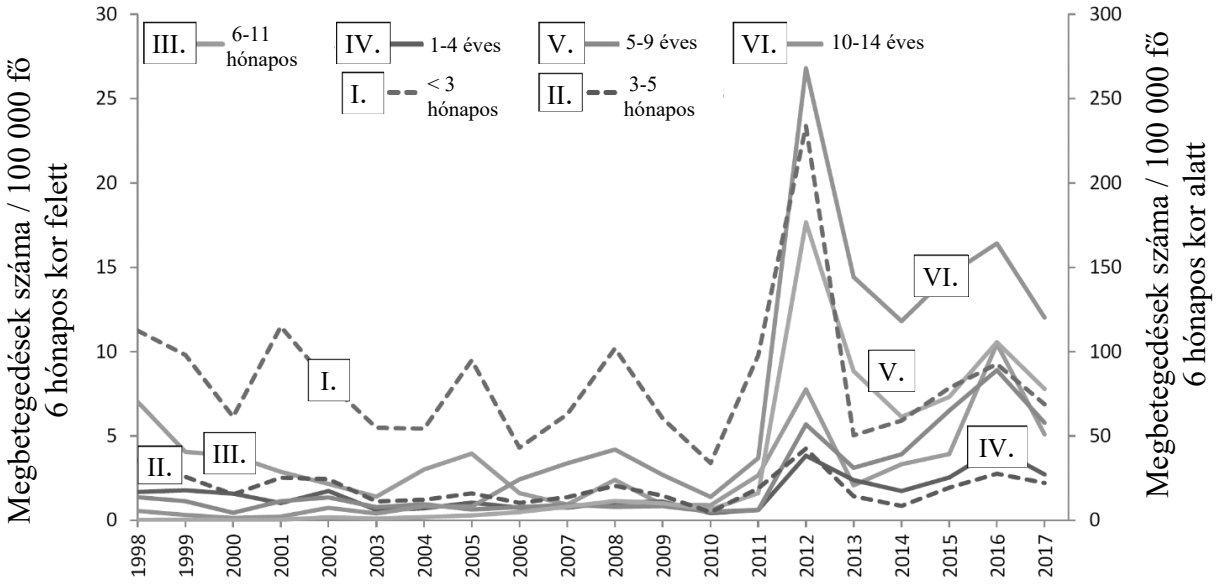
6. Az V. pontban leírt jelenség az antibiotikumok használata miatt általánosan ismert, védőoltások azonban ritkán váltják ki. Melyik két folyamat játssza a fő szerepet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok kialakulásában és elterjedésében? (2 pont)

A) A szelekció.
B) A sodródás.
C) A mitózisok.
D) A meiózis.
E) A szimbiózis.
F) A mutáció.

7. A védőoltások hatására szerencsére ritkán lép fel az antibiotikumokhoz hasonló hatás. Mi magyarázhatja a különbséget?

A) A védőoltás csak egyféle baktérium ellen hat, ezért hatására nem alakulnak ki különböző törzsek.
B) A védőoltások gátolják a mutációkat, az antibiotikumok nem.
C) A védőoltás általában kevés lehetőséget ad a kórokozók elszaporodására, ezért azok változatai is kisebb eséllyel alakulnak ki.
D) A védőoltások csak vírusokkal szemben hatásosak, az antibiotikumok mindenfajta kórokozóra hatnak.
E) A védőoltások aktív, míg az antibiotikumok passzív immunitást váltanak ki.

A 2. grafikon a betegség 1998 és 2017 közötti angliai korspecifikus előfordulásait mutatja (tehát, hogy az egyes korosztályokon belül mennyi volt az előfordulások gyakorisága). A szaggatott vonalak a kisgyermekek (0-5 hónapos korig), a folytonos vonalak az idősebbek megbetegedési számát mutatják.



2. grafikon

8. Az előző oldalon felsorolt lehetséges magyarázatok közül (I.-V.) melyiket támasztja alá a 2. grafikon? Indokolja válaszát, figyelembe véve azt, hogy a védőoltásokat 3 hónapos korban adják! (2 pont)

.....

.....

.....

A felsorolásban II. számmal jelölt feltevés szerint a betegségek statisztikákban szereplő gyakoriságát a felismerésükre szolgáló új módszerek elterjedése is befolyásolhatja. A többféle, a légzőrendszert károsító fertőzés biztos megkülönböztetését elősegítette az úgynevezett polimeráz láncreakció (PCR) felfedezése, melynek segítségével már kevés DNS-ből is kellő mennyiséget állíthattak elő, így a betegség diagnózisa biztosabbá vált. Ezt a módszert a 2000-es évek első évtizedében vezették be szélesebb körben.

9. Magyarázhatja-e a PCR-technika elterjedése a 2012-ben észlelt betegségszám-növekedést? Érveljen állítása mellett a 2. grafikon adatainak felhasználásával!

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen